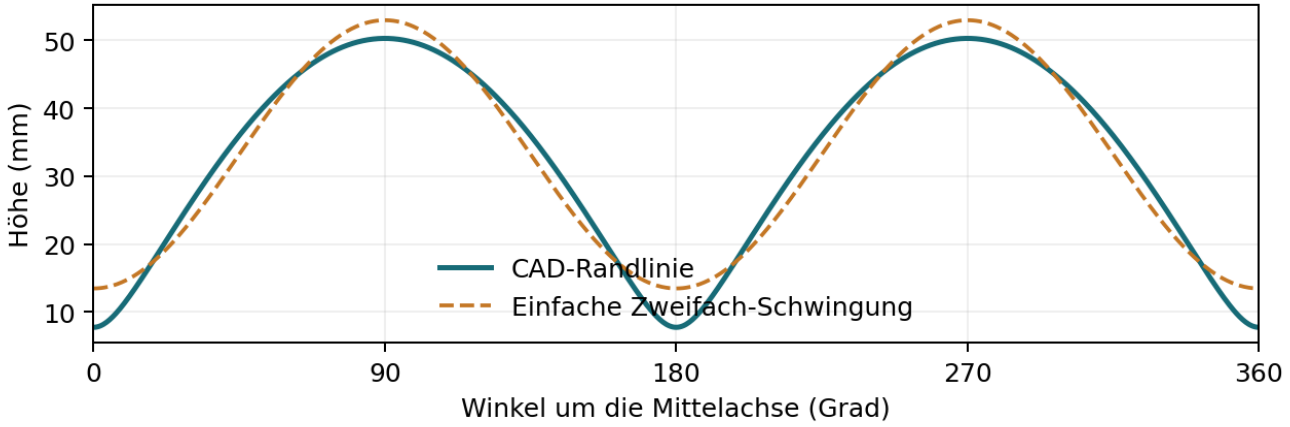
Atommodell: die 1:2-Struktur

Numerische Auswertung der CAD-Schleife · 9. November 2026

Ergebnis: Entlang eines vollständigen Umlaufs um die Mittelachse durchläuft die untersuchte Randlinie zwei Höhenzyklen. Das Verhältnis 1:2 beschreibt hier eine räumliche Wiederholung.

1. Berechnete Maße

Größe der untersuchten Randlinie	Ergebnis
Länge der geschlossenen Randlinie	362,29 mm
Abstand zur senkrechten Mittelachse	49,50 mm, praktisch konstant
Tiefster / höchster abgetasteter Punkt	7,75 mm / 50,30 mm
Höhenunterschied	42,55 mm



2. Vergleich mit einer einfachen Welle

Beschreibung des Höhenverlaufs	RMS-Abweichung
Einfache Zweifach-Schwingung	2,51 mm
Erweiterung bis zur Vierfach-Schwingung	0,92 mm
Erweiterung bis zur Sechsfach-Schwingung	0,43 mm

RMS ist ein mittleres Fehlermaß: Abweichungen werden quadriert, gemittelt und anschließend wird die Wurzel gezogen. Kleinere Werte bedeuten eine bessere Beschreibung der CAD-Höhen.

3. Was berechnet wurde - und was daraus folgt

Quelle: Schleife n=2.step. Ausgewertet wurden die zwei längsten geschlossenen Randkanten mit je 800 gleichmäßig entlang der Kante verteilten Punkten. Die Tabellen und die Grafik beziehen sich auf die 362,29-mm-Kante; die zweite Kante ist 364,31 mm lang und ergibt vergleichbare Fehlerwerte (2,54 / 0,93 / 0,43 mm). Es handelt sich um Randlinien, nicht um eine eigens bestimmte Mittellinie.

Die Höhe wurde gegen den Winkel um die CAD-z-Achse angepasst. Für die erweiterten Anpassungen wurden alle Sinus- und Kosinusanteile bis zur genannten Ordnung zugelassen. Die Werte sind Näherungsfehler an den abgetasteten Punkten, keine Messunsicherheiten.

Einordnung: Die Zweifach-Struktur ist geometrisch erkennbar und numerisch beschreibbar. Die Form weicht von einer reinen Sinuswelle ab. Weitere Rechenanteile verbessern ihre Beschreibung; sie belegen keine zusätzlichen physikalischen Wellen. Ein zeitliches Drehzahlverhältnis, die Stabilität des Wasserstoffatoms oder seine Energie wurden hier nicht berechnet.